

西南交通大学博（硕）研究生文献阅读与评述记录

学 号	20242123 95	姓 名	彭越城
第 2 篇	文献题目	Discovery of a structural class of antibiotics with explainable deep learning	
文献引用	Wong F, Zheng E J, Valeri J A, et al. Discovery of a structural class of antibiotics with explainable deep learning[J]. Nature, 2024, 626(7997): 177-185.		
文献检索类型	期刊	文献作者	Wong F, Zheng E J, Valeri J A, et al.
文献主要内容	文章描述了一种利用深度学习模型发现新型抗生素的方法。研究团队通过机器学习技术，特别是基于图的理性化（rationales）方法，识别出了具有潜在抗菌活性的小分子结构。该研究中，研究人员首先开发了一个能够预测化合物抗菌活性的深度学习模型，并且该模型可以提供解释其预测背后的化学结构依据。他们采用蒙特卡洛搜索算法来寻找与高预测活性相关的子结构特征，这有助于揭示新结构类别的抗生素。这种方法不同于传统的最大公共子结构（MCS）分析，后者未能有效标识出高预测活性的子结构。为了验证这些由模型提出的候选物质，科学家们进行了体外和体内实验。例如，他们对金黄色葡萄球菌（S. aureus）进行了感染治疗实验，其中一种名为 Compound 1 的测试药物展示了良好的抗菌效果。在小鼠皮肤感染模型中，Compound 1 在不同时间点给药后能显著降低细菌载量，并且表现出较低的细胞毒性。 总之，这项研究表明，结合深度学习与化学信息学可以加速新型抗生素的发现过程，并为解决全球日益严重的抗生素耐药性问题提供了新的思路。		
个人启发与思考	阅读这篇文献后，我深刻认识到深度学习与化学信息学结合在药物发现中的巨大潜力。特别是利用图神经网络（GNNs）来解释和预测分子活性，为新抗生素的开发开辟了新路径。这种技术不仅能加速先导化合物的筛选，还能提供关于分子结构与生物活性之间关系的见解，有助于理解潜在的作用机制并减少抗药性的风险。此外，研究中提到的模型可解释性对于提高 AI 辅助药物设计的信任度至关重要，它使得科学家们能够更好地评估预测结果的合理性。这启发我在未来的研究中探索更多跨学科的方法，以应对复杂的科学挑战，并致力于创建更加透明、可靠的 AI 系统，支持更高效的药物研发流程。		
导师评阅意见	签字：江永全 2024 年 12 月 26 日		